



Corsa Aracının Uzay Kafes Şasi Tasarımı ve Analizi

IZTECH RACING Formula Student Takımı

Şasi ve Ergonomi Ekibi

Hazırlayanlar: Ahmet Duha Aydın, Berkant Süren, Eren Karasakal,

Khayal, Tuğçe Özcan

Tarih: 05/10/2025

1. Giriş

Formula Student farklı mühendislik disiplinindeki öğrencilerin birleşip oluşturdukları takımlarla kaliteli bir mühendislik projesi oluşturmayı hedefledikleri ve oluşturdukları bu yarış aracının jüri eşliğinde değerlendirildiği uluslararası bir etkinliktir. Her yarışma takımının alt ekiplerinin farklı görevleri ve hedefleri bulunmaktadır. Şasi ekibinin görevi aracın tüm iskelet sistemini oluşturacak ve dış kuvvetlere dayanımlı olacak ergonomik bir şasi üretmektir.

1.1 Hedef ve Amaç

Kural kitapçığındaki kurallara uygun, yüksek burulma direncine sahip, olabildiğince hafif ve halihazırda elimizde bulunan komponent ve motorlarla uyumlu bir şasi üretmek. Şasi üretiminden sonra elde edilen veriler ile sonraki çalışmaların karşılaştırmasını oluşturabilecek bir veri elde etmek.

1.2 Kapsam

Bu rapor şasi geometrisinin tasarım sürecini, malzeme seçimini, sonlu elemanlar analizini, jig tasarımını ve üretimini, şasi üretimini; bu süreçte alınan kararlarını ve nedenlerini kapsamaktadır. Süspansiyon ve motor bağlantı elemanlarının tasarımları bu raporda değerlendirilmemiştir.

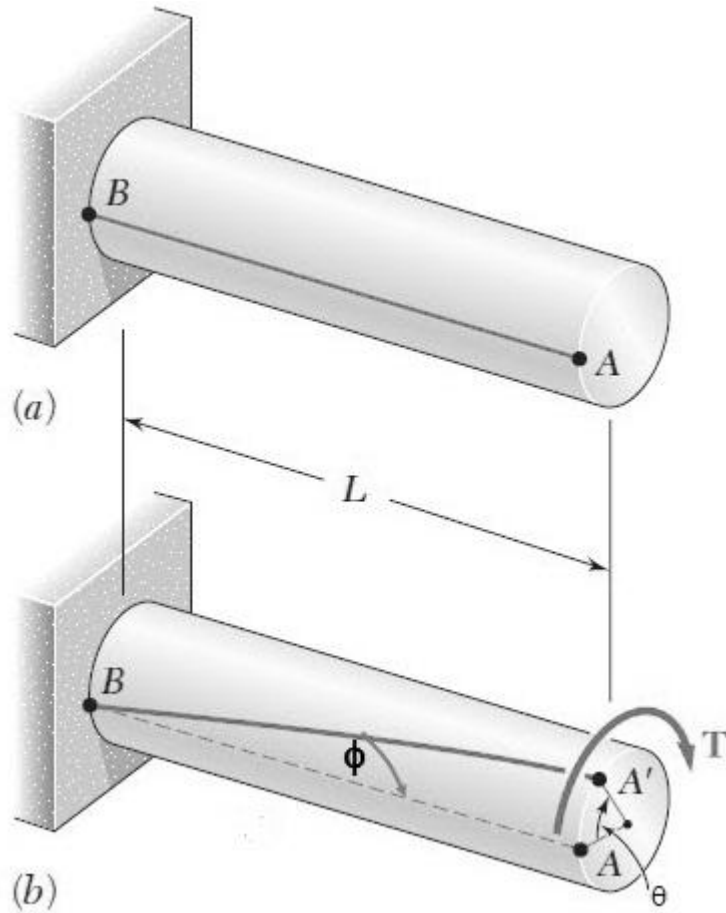
2. Literatür Taraması

Bir uzay kafes şasi tıpkı bir yay sistemi gibi davranış göstermektedir. Şasinin görevleri arasında viraj alma kabiliyeti, sürücü konforu ve olası çarpışma anında güvenliği bulunmaktadır. Bu üç işlevi aynı anda yerine getirebilmesi için tasarımın oldukça rijit olması gerekmektedir. Tasarımcı farklı kriterlerin farkındalığında olmalı ve kriterlerin hepsini dikkate alıp kararlar vermelidir. Yeterince imkanla inanılmaz dayanıklı bir şasi üretmek mümkün olabilir. Lakin üretilen şasi kurallara uygun olmayabilir, oldukça ağır olabilir, maliyeti çok yüksek olabilir, işlenebilirliğinde zorluk çıkarabilir, ergonomik bir yapıya sahip olmayabilir, diğer ekiplerin alanlarında kısıtlamalara neden olabilir. Burada tasarımcıya düşen görev ise bütün bu detayları birleştirip içinde bulunduğu sürece en uygun çözüme ve optimizasyona yakınsamasıdır.

2.1 Şasi Performans Metrikleri

Rijitlik bir malzemenin bütün olarak dışarıdan etki eden kuvvetlere karşı ortalama yer değiştirmesine karşı gösterdiği direnci ifade eder. Rijitliğe etki eden birçok faktör bulunuyor gözükmese de rağmen temelinde geometrik tercihler bulunmaktadır. Şasi tasarımında dikkat edilmesi gereken iki rijitlik kavramı bulunmaktadır. Birincisi malzemenin **kendi eksen** **etrafında burulmaya ne kadar dirençli olduğunu** ifade eden burulma katılığı (rijitliği).

Genel tanım olarak burulma katılığı için aşağıdaki formül kullanılmaktadır:



Figür 2.1 – Burulma durumundaki silindirik bir cisim.

K burulma katılığı (Nm/deg); T uygulanan burulma momenti (Nm) ve θ olmak üzere

$$K = \frac{T}{\theta}$$

İfadesi genel anlamda burulma katılığının bir ölçüsünü verir. Bu ifade deneysel yolla elde edilen verilerde malzemenin dışarıdan bir kuvvete karşı ne kadar **kendi eksen** **etrafında burulmaya dirençli** olduğunu ifade eder. Örneğin silindir içi boş bir malzeme için burulma katılığı:

$$K = \frac{G \times J}{L}$$

G kayma modülü (GPa), J polar atalet momenti ve L silindirin uzunluğunu ifade eder.

$$J = \frac{\pi}{32} \cdot (R_{dış}^4 - R_{iç}^4)$$

$R_{dış}$ Dış çap ve $R_{iç}$ iç çapı ifade etmektedir. Polar atalet momenti ise malzemenin **kesitinin** burulmaya karşı gösterdiği geometrik direnci ifade etmektedir.

Buradan çıkarımla burulma katılığının malzemenin uzunluğuyla ters orantılı, kesme direnci ve polar atalet momenti ile doğru orantılı olduğunu görebiliriz. Örneğin dış çapı 10mm ve et kalınlığı 1mm olan 1m çelik bir malzeme için

$$K = 46.4 \text{ Nm/rad iken}$$

Aynı malzemede et kalınlığı 2mm ye çıktığı zaman

$$K = 68.4 \text{ Nm/rad olmaktadır}$$

Aynı şekilde malzemenin uzunluğu et kalınlığı 1mm iken 1m'den 0.5m'ye inerse

$$K = 92.7 \text{ Nm/rad olmaktadır.}$$

Buradan gözlemeyebiliriz ki tamamen aynı yapım çelik bir malzemenin rijitliği çok büyük oranda o malzemenin geometrisine ve büyüklüğüne bağlıdır. Burulma rijitliği için genel bir tanım yapmak mümkün değildir. Basit tüpler için genel kural olarak kalın ve kısa boruların tercihi rijitliği maksimum seviyeye çıkarmaktadır. Burada tasarımcıyı zora sokan kısım ise et kalınlığının ağırlık üzerindeki etkisidir. Şasi üretiminde minimum ağırlık maksimum rijitlik hedefi bulunduğundan belli noktalarda kritik seçimler yapılması gerekmektedir. Ayrıca şasi gibi bir geometri boruların farklı açılarla birbirine bağlandığı karmaşık bir yapı olduğundan hesaplamasını elle yapmak mümkün değildir. Bu sebeple tasarımcı bu yapıyı inceleyecek bir sonlu elemanlar analizi yapmalı ve bu analizin pratikte ölçülen sonuçla yeterince örtüştüğünden emin olmalıdır. Burulma katılığının şasiler için ifade ettiği şey ise bir dönme anında ya da tekerleklerin farklı yüksekliklere sebebiyet vereceği durumlarda şasinin süspansiyon geometrisini ne kadar koruduğudur. Eğer şasi yeterince sıkı yani katı ise süspansiyon geometrisi büyük değişimlere uğramayacaktır ve bu sayede daha önceden hesaplanmış olan değerlerle oluşturulan süspansiyon sisteminin hata payını azaltıp virajdan beklenen performans ile çıkmasını sağlayacaktır. Bu hayati bir meseledir çünkü

hareket halinde olan bir araçta minimal dahi olsa şasilere süspansiyonlar tarafından uygulanan yüklemeler bulunmaktadır.

Burulma katılığı genel olarak incelenen ilk faktör olsa dahi şasi sağlamlığının bir diğer ölçüsü ise eğilme katılığıdır. **Eğilme katılığı** bir malzemenin **eğilmeye karşı gösterdiği direnci** ifade etmektedir. Yine burulma katılığı gibi malzemenin kendisine fakat bu sefer kayma dayanımına değil elastisite modülüne bağlı ve de malzemenin geometrisine bağlıdır. Burada malzemenin kendi eksen etrafında ibaresi olmadığından dolayı bir diğer etken ise kuvvetin uygulandığı eksene bağlı olma durumudur. Kuvvetin uygulandığı eksen malzemenin atalet momentini değiştirdiğinden sonuçları değiştirme etkisine sahiptir. Bu çalışmada hem hesaplama kolaylığı hem de ilk üretilen prototipte karmaşa yaratmaması adına daha çok burulma rijitliği üzerine durulmuştur.

2.2 Formula Student Kuralları

Tasarımcının dikkat etmesi gerek bir diğer husus ise kural kitapçığındaki kısıtlamalardır. Bu kısıtlamaların en önemlisi de kural kitapçığında sıklıkla bahsedilen triangulation kullanımı üzerinedir. Bir şasi üzerine etkiyen kuvvetleri olabildiğince yaymalı ve iç gerilimini olabildiğince düşürmelidir. Ne kadar düşük iç gerilmeye sahipse şasi bir o kadar az esner. Bunun en verimli yöntemi bağlantı noktalarını üçgensel olarak birbirine bağlamaktır. Bu sayede bağlantı noktalarından şasi boyunca kuvvet dengeli bir şekilde dağılır ve iç gerilmeleri mümkün olduğunca azaltır. 2025 Formula Student Germany kuralları güncel olarak “primary structure” altındaki şasi elemanlarının birbirine üçgensel olarak bağlı olması zorunluğu koymuştur. Ayrıca side impact için belirli yükseklik sınırlamaları ve hem ergonomi hem de koruma için kokpit için minimum bir alan sınırlaması bulunmaktadır. Tasarımcı bu tarz kuralların farkındalığında olarak bir tasarım yapmalıdır. Sadece kurallara uymak için değil kuralların altında yatan sebeplerini ve etkiyenlerini bulmalıdır.

2.3 Malzeme Bilimi

Bir tasarımda önemli olan bir diğer husus ise malzeme bilimidir. Sadece malzeme seçimi ile kalmamakla beraber malzeme biliminde şasinin doğal frekanstaki davranışları, yapılan kaynak şekli, kullanılan kaynak telinin de şasi performansı üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bunlardan ilki daha öncesinde bahsedildiği gibi elastisite ve kayma modülüdür.

3.Tasarım

Bir şasi tasarım süreci birden fazla bağımsız değişkeni içinde barındırır. Bu değişkenler arasında, malzeme seçimi, kural kitapçığındaki kısıtlamalar, ergonomik seçimler, diğer takımların bağlantı parçalarına yönelik istekler, ağırlık ve ağırlık merkezi hesaplaması, güvenlik içi yapılan seçimler bulunmaktadır. Bu değişkenlerin hepsi birbiri ile doğru orantılı olmadığından belli tercihlerde bulunmak gereklidir. Burada öncelikli hedef rijit ve hafif bir şasi tasarlamaktır. Bunun içinde her bağımsız değişkenden belli bir optimizasyon sağlamak ve sürekli olarak önceki tasarımları bir ileriye taşımak hayati öneme sahiptir.

3.1 Malzeme Seçimi

Malzeme seçimi ağırlığı etkileyen faktörlerde önemli bir yere sahiptir. Kompozit, Çelik, alüminyum ve bunların farklı boyutlardaki boruları arasından belirli tercihler yapmak gerekir. Alüminyum ağırlık konusunda avantaj sağlasa da esnek bir yapıya sahip olduğundan süspansiyon geometrisini dinamik kuvvetler altında oldukça değiştirmeye meyillidir. Çelik kullanmak daha kolay bir şekilde rijit yapıya ulaşmamızı sağlar fakat ağırlık konusunda da bir o kadar dezavantaj yaratır. Kompozit ise bunların ikisinde de avantaj sağlayabilir fakat bu avantajı elde edebilmek için yoğun bir araştırma ve mühendislik çalışması gerektirir. Aynı zamanda oldukça maliyetlidir. Corsa için aynı şasi boyutlarında alüminyum ve çelik karşılaştırılması gerçekleştirilmiştir. Aynı boyutlardaki borular için ilk araçta yapılan analiz sonuçlarında çelik yaklaşık 1,5 kat daha rijit bir yapı sağlamıştır. Yoğunluk farkını dikkate aldığımızda ilk verilerde alüminyumun çelikten yaklaşık 3 kat daha az yoğun olması sebebi ile en başta alüminyum boru kullanmak daha avantajlı gözükabilir. Fakat aynı rijitliği elde etmek için gereken boru kalınlıkları daha da artacaktır. Rijitliğin boru kalınlığına bağlı olarak optimize edilmesi gereklidir. Bunun getirisi olacak sorunlardan biri piyasada bu rijitliğe ulaştıracak et kalınlığında alüminyum temini olacaktır. Aynı şekilde alüminyum kaynağı yapabilmek için daha fazla çabaya ve tecrübeye ihtiyacımız olacaktır. Tüm bunlara rağmen alüminyumun esnek bir malzeme olduğunu unutmamak gereklidir. Çarpışma anında sürücüyü sıkıştırabilme riski çeliğe nazaran daha yüksek olur. Bir diğer zorluk ise kural kitapçığı ve SES belgesiyle beraber gelmekte olup kullanılan tüpler için ayrıca kimyasal analiz ve fiziksel testler gereklidir ve alüminyum tüp şasi için teknik incelemelerden geçmek daha zorlayıcı olur. Tüm bunları ilk kez yapılan bir araçta göze almak istenmediğinden, az miktar ağırlık kazancı elde etmek uğruna bu araç için alüminyum tercih edilmemiştir. Aynı şekilde kompozit malzemelerle çalışmanın zorluğundan dolayı yine aynı sebep ile ilk araç için tercih edilmemiştir.

Çelik kendi içinde çok farklı seçeneklere sahiptir. Çok düşük dayanımdan çok yüksek dayanıma farklı çelikler mevcut olup hepsinin kendi içinde belirli avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Kural kitapçığı doğrudan çelik tüpler için kısıtlama getirmese de belirli özellikleri karşılamayan çelikler için ek testler talep etmektedir. Minimum elastisite modülünün 200 GPa, akma dayanımının 305 MPa ve çekme dayanımının 365 MPa olması gerekmektedir. Bunları karşılayan tüm materyaller belirli geometrik alt sınırlar ile kullanıma açıktır. Bir şasi için aradığımız özellikler arasında mümkün olduğunca sert bir yapıya sahiptir. Dayanımının yüksek olmasının en büyük götürüsü esneklik – ki bizim için de aynı şekilde bir avantaj – maliyet olmaktadır. Corsa için diğer takımlarında tercihlerinde sıklıkça gördüğümüz 4130 krom çeliği hedeflenmiştir. Oldukça yüksek dayanıma sahip bu çelik bir o kadar sertliğe sahiptir ve aynı zamanda ek testlere ihtiyaç olmayacak düzeyde kimyasal bileşenleri bulunmaktadır. Kaynaklanabilirliği olarak da bir sorun yaratmadığından şasi üretimi için ideallerden biridir. Aşağıdaki figürlerde 4130 için kimyasal ve fiziksel özellikleri ve kural kitapçığıyla karşılaştırılması verilmiştir.

3. ASTM 4130 Steels And Equivalents Chemical Composition

Standard	Grade	C	Mn	P	S	Si	Cr	Mo
ASTM A29	4130	0.28-0.33	0.40-0.60	0.035	0.040	0.15-0.35	0.80-1.10	0.15-0.25
EN10250 /EN10083	25CrMo4/ 1.7218	0.22-0.29	0.60-0.90	0.025	0.035	≤0.40	0.90-1.2	0.15-0.30
JIS G4105	SCM430/ SCM2	0.28-0.33	0.60-0.85	0.030	0.030	0.15-0.35	0.90-1.2	0.15-0.30

AISI 4130 Steel Mechanical Properties

Properties	Metric
Tensile strength, ultimate	560 MPa
Tensile strength, yield	460 MPa
Modulus of elasticity	190-210 GPa
Bulk modulus (Typical for steel)	140 GPa
Shear modulus (Typical for steel)	80 GPa
Poissons ratio	0.27-0.30
Elongation at break (in 50 mm)	21.50%
Reduction of area	59.6
Hardness, Brinell	217
Hardness, Knoop (Converted from Brinell hardness)	240
Hardness, Rockwell B (Converted from Brinell hardness)	95
Hardness, Rockwell C (Converted from Brinell hardness, value below normal HRC range, for comparison purposes only.)	17
Hardness, Vickers (Converted from Brinell hardness)	228
Machinability (Annealed and cold drawn. Based on 100% machinability for AISI 1212 steel.)	70

Figür 3.1 - ASTM4130 ve diğer eşdeğer standartların kimyasal kompozisyonu ve fiziksel özellikleri

T3.2.4 The steel properties used for the calculations in the SES must be:

Non-welded strength for continuous material calculations:

- Young's Modulus (E) = 200 GPa
- Yield Strength (S_y) = 305 MPa
- Ultimate Strength (S_u) = 365 MPa

Welded strength for discontinuous material such as joint calculations:

- Yield Strength (S_y) = 180 MPa
- Ultimate Strength (S_u) = 300 MPa

T3.2.2 Steel tubing has to be made from unalloyed carbon steel with a maximum content of 0.3 % carbon, 1.7 % manganese and 0.6 % of any other element. All other steel grades are considered alternative materials and require additional testing and documentation (see T3.3).

Figür 3.2 Kural kitapçığındaki sınırlandırmalar (FSG 2025)

Sonuç olarak hem Corsa hem de sonraki araçlar için ön 4130 çelik ön planda bulunacaktır. Aynı zamanda sertleştirme metotları ile çok daha dayanımlı tüpler elde edilebilir. Bu dayanım değerleri özellikle çarpışmalar için önem arz etmektedir.

Corsa için hedeflenen materyal 4130 çeliği olsa da maliyet ve temin edilebilirlik sebepleriyle kullanılamamıştır. Bunun için bir piyasa araştırılması gerçekleştirilmiş ve standartlar incelenmiştir.

Kural Kitabıçığı						Kimyasal Bileşenler					
Elastisite Modülü (Min)	Akma Mukavemeti (Min)	Çekme Dayanımı (Min)				C (Max)	Mn (Max)	Diger Elementler (Max)			
200 GPa	305 MPa	365 MPa				0,3	1,7	0,6			
Kimyasal Bileşenleri istenenden farklı materyallerde kullanılabilir fakat bunlar için SES belgesinde fazladan test ve dokümantasyon gereklidir.			Ayrıca uyumlu olan çelikler için de bazı dokümantasyonlar SES Belgesine eklenmelidir.								

EN10305-1 Standartı, soğuk çekilmiş, dikizli boruların teknik şartlarını belirler.										
EN10305-2										
Çelik Kodu	Akma Dayanımı (min)	Çekme Dayanımı (min)	Uzama (min)	Esdeğer Kod	Kimyasal Bileşenler					
E235 (+N)	235 MPa	340 MPa	25%		C (max)	Mn (max)	P (max)	S (max)	Cr (max)	Si (max)
E235 (+SR)	235 MPa	425 MPa	%14-16		0,17	1,2	0,025	0,025		0,045
E275 (+N)	275 MPa	410 MPa	21%		0,17	1,2	0,025	0,025		0,045
E275 (+SR)	275 MPa	510 MPa	12%		0,21	1,4	0,045	0,045		0,35
E355 (+N)	355 MPa	490 MPa	22%		0,21	1,4	0,045	0,045		0,35
E355 (+SR)	355 MPa	580 MPa	10%		0,22	1,6	0,045	0,045		0,55
E355 (+SR)	455 MPa	580 MPa	10%		0,22	1,6	0,045	0,045		0,55
EN10305-2 Standartı, soğuk çekilmiş, dikizli boruların teknik şartlarını belirler										
EN10305-3										
Çelik Kodu	Akma Dayanımı (min)	Çekme Dayanımı (min)	Uzama (min)	Esdeğer Kod	Kimyasal Bileşenler					
E235 (+N)	235 MPa	340 MPa	25%		C (max)	Mn (max)	P (max)	S (max)	Cr (max)	Si (max)
E235 (+SR)	325 MPa	425 MPa	%14-16		0,17	1,2	0,025	0,025		0,045
E260 (+CR)	260 MPa	340 MPa	21%		0,16	1,2	0,045	0,045		0,35
E275 (+N)	275 MPa	410 MPa	21%		0,21	1,4	0,045	0,045		0,35
E275 (+SR)	375 MPa	510 MPa	12%		0,21	1,4	0,045	0,045		0,35
E320 (+CR)	320 MPa	410 MPa	19%		0,2	1,4	0,045	0,045		0,35
E355 (+N)	355 MPa	490 MPa	22%		0,22	1,6	0,045	0,045		0,55
E355 (+SR)	455 MPa	580 MPa	10%		0,22	1,6	0,045	0,045		0,55
E370 (+CR)	370 MPa	450 MPa	15%		0,21	1,6	0,045	0,045		0,55
E420 (+SR)	420 MPa	490 MPa	12%		0,16	1,7	0,025	0,025		0,5
EN10305-3 Standartı, soğuk çekilendirilmiş, dikizli boruların teknik şartlarını belirler										
Kodların Başındaki "S" harfi structural yapısal çelik olduğunu, "H" harfi Hollow içi boş olduğunu, "M" harfi Temmo mekanik yuvarlama ile ürettiğini, "J" harfi Notch impact testi ve "J" harfinin yanındaki Harf ya da Sayı hangi sıcaklıkta yapıldığını belirtir.										
"N" harfi Normalize edilmiş yani daha sünek yapı, "SR" ise soğuk çekilmiş ve stresi alınmış çeliklerdir.										
"Q" Quenched yani sertleştirme gördüğünü, "QT" Sertleştirilmiş ve menesçlendirilmiş olduğunu belirtir.										
Rigid Body aradığımız için bu kodlardaki çelikleri inceleyen genellikle çok sünek olmayan daha sert çelikler aramalıyız.										
"CR" Cold rolled olduğu belirtir										

Figür 3.3 – Standartların kural kitapçığı ile karşılaştırılması

Sarı ile işaretlenenler kural kitapçığı için uyumsuz, yeşil işaretliler uygun ve kırmızı ise 4130 çeliği temsil etmektedir. Sarı kural kitapçığına uygun olmasa da Corsa yarış için olmadığından kullanıma açıklık yaratır. Farklı firmalarla görüşme ve piyasa araştırmasından sonra. Yakup Yılmaz Boru sponsorluğunda S235 yapı çeliği elimize ulaşmıştır. Ø26.9 x 2mm ve Ø26.9 x 3mm borular temin edilmiştir.

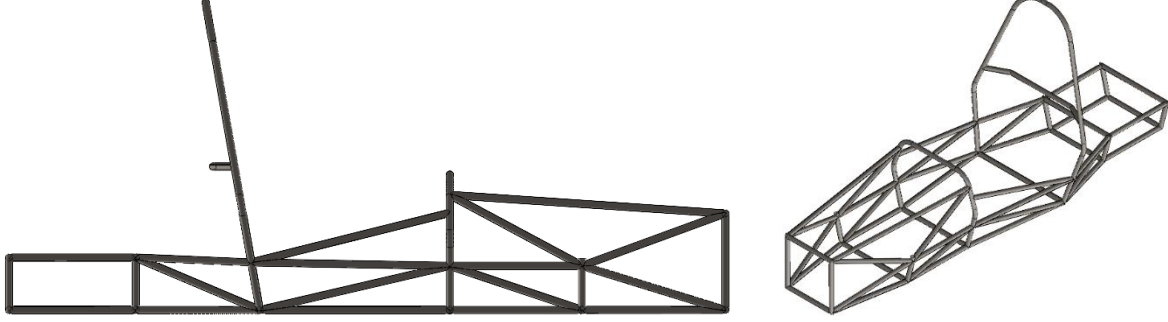
3.2 Tasarım Geometrisi

Bu tarzda bir yapıyı pratikte üretebilmek adına öncelikle 3 boyutlu olarak tasarlanması gerekmektedir. Tasarım süreci boyunca CAD (bilgisayar destekli tasarım) programı olarak SOLIDWORKS 2025 kullanılmıştır. Tüp boruların daha kolay entegre olması ve kaynak noktalarının hazırlanabilmesi adına Solidworks'ün profiller sekmesi ile tasarımın katı yapısı oluşturulmuştur. Tasarım başlangıcında öncelikle basit geometri ve açılarla ilerlenmiş bunun doğrultusunda diğer takımların önceki tasarımlarından ilham alınarak ve kural kitapçığına uygun hareket ederek eklemeler, yenilikler yapılmıştır. İlk öncelik diğer departmanların şasiye montajlayacağı malzemelere uygun ölçü ve açılarda geometri oluşturmaktır. Bunun başlangıcı süspansiyonların bağlantı noktaları, motor ve şanzımanın arkada kaplayacağı yer, direksiyon kutusu ve aksların kapladığı alan, diferansiyelin arka kutudaki alan gibi etmenler olacaktır.

Toplamda 10 farklı tasarım gerçekleştirilmiştir.

FreakMobile2.001

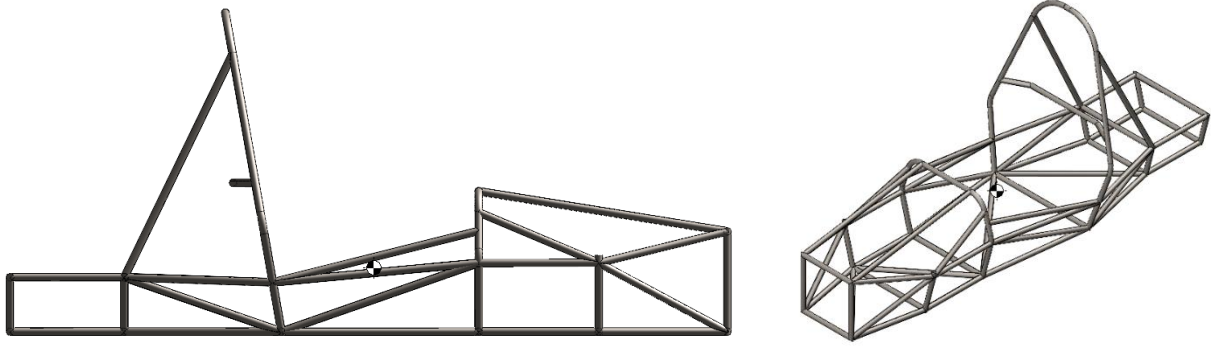
- İlk tasarım olup oldukça basit bir geometriye sahiptir. Süspansiyon geometrisinden önce deneme amaçlı yapıлып denklemlerin hazırlanması sağlanmıştır. Dikdörtgen arka kutu ve üçgensel bağlantıları sağlayan ön süspansiyon geometrisi bulunmaktadır.



Figür 3.4 – FreakMobile2.001

FreakMobile2.002

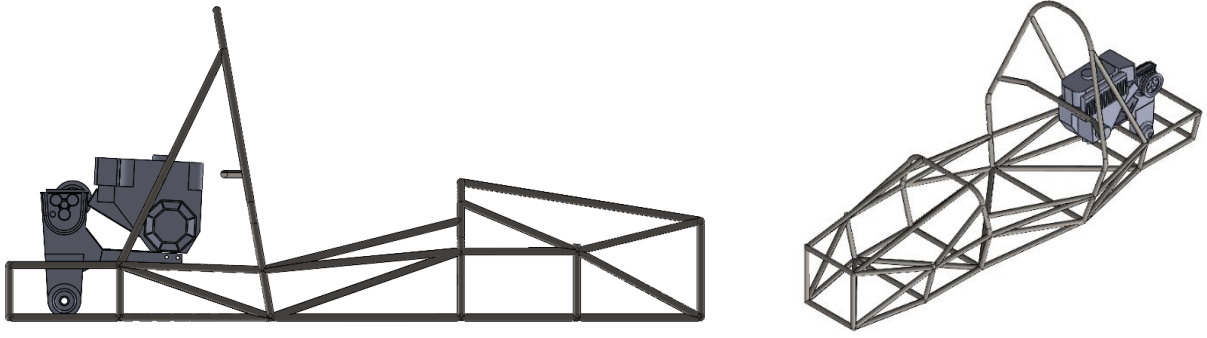
- İkinci tasarım süspansiyon geometrisine uygun olarak hareket edilen ilk tasarım olmuştur.
- T3.11.2 ve T3.15.1 kurallarına uygun olarak tasarım değiştirilmiştir.
- Kokpit açıklığı ve arka açıklığın boyutları yenilenmiştir.



Figür 3.5 – FreakMobile2.002

FreakMobile2.003

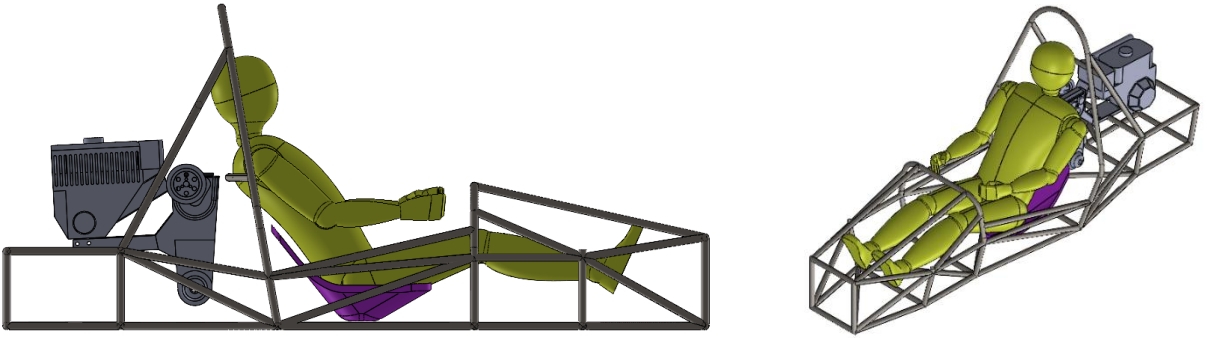
- Arka kutu ve motor bloğunun bulunduğu hacim tekrardan daraltılmıştır.
- Motor ve şanzıman çizimleri de eklenerek hacim tabanlı bir ağırlık merkezi hesaplaması gerçekleştirilmiştir.



Figür 3.6 – FreakMobile2.003

FreakMobile2.004

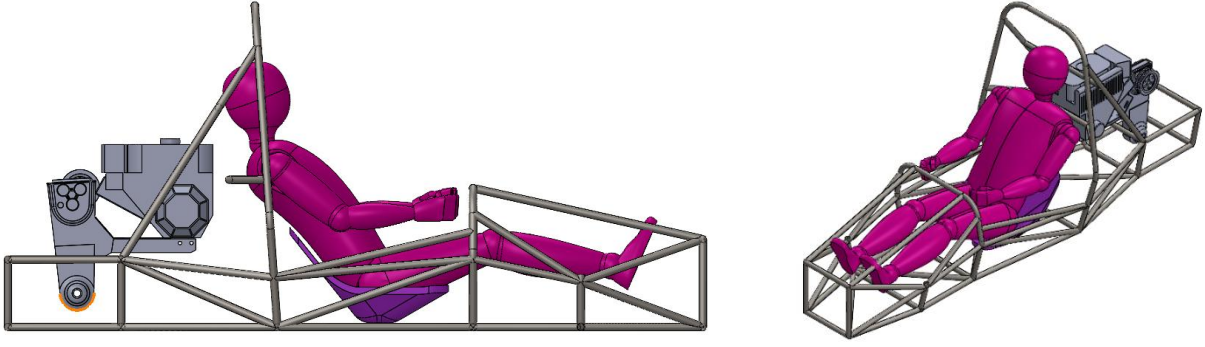
- Ek bir kafa koruma borusu eklenmiştir.
- Kokpitin enine genişliği küçültülmüştür.
- Aracın ön kısmı kısaltılmıştır.
- Ön süspansiyon noktası ile ön takla barı arası mesafe kısaltılmıştır
- Front Bulkhead'in boyutu düşürülmüştür.
- P95 ve koltuk çizimleri eklenerek genel bir assembly oluşturulmuştur.
- Bu tasarımda araç boyutu 2478,8 mm'dir.



Figür 3.7 – FreakMobile2.004

FreakMobile2.005

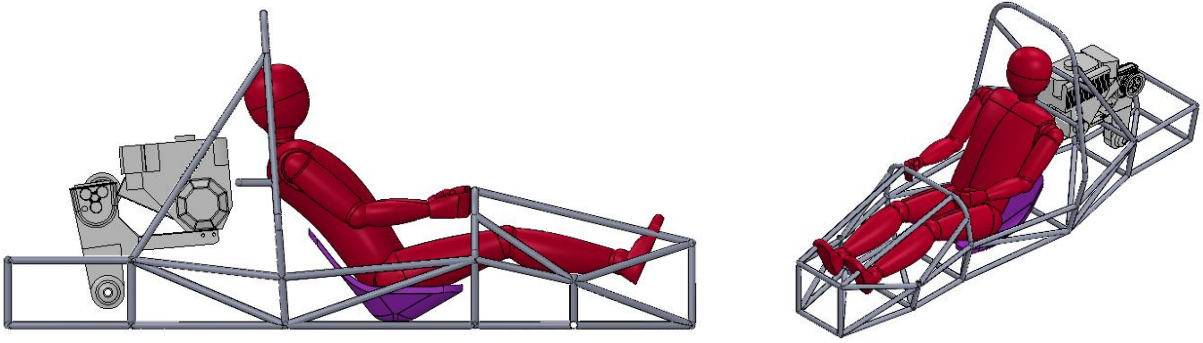
- Front Bulkhead'in supportları ve front roll hoop bracing'in supportlarının kesiştiği süspansiyon noktası 240mm'den 160 mm yüksekliğe düşürüldü.
- Main Roll Hoop açısı 3° 'ye düşürüldü.
- Rearbox yüksekliği 238 mm'ye düşürüldü.



Figür 3.8 – FreakMobile2.005

FreakMobile2.006

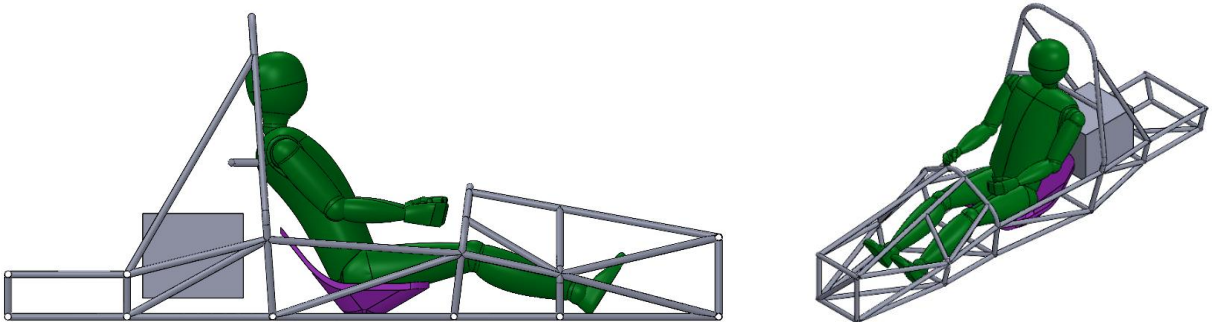
- Zemin borularının oryantasyonları düzenlendi.
- Kafa koruma borusu daha geriye aktarıldı.
- Front Bulkhead'in boyutu 300 x 300 mm oldu.
- Rearbox ve önü büyütüldü.
- Front roll hoop ve süspansiyon noktaları arası mesafe kısaltıldı.



Figür 3.9 – FreakMobile2.006

FreakMobile2.007

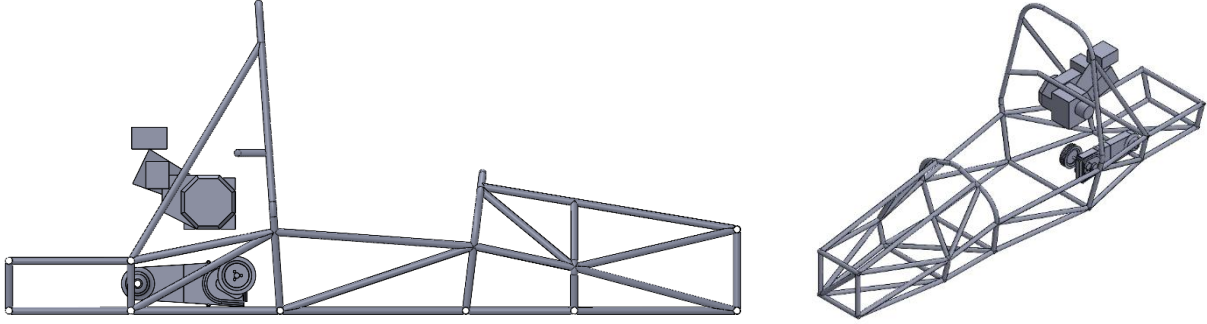
- Çizim önceki çizime ve süspansiyon geometrisinin tam belli olmasına istinaden tamamen 0'dan yeniden çizildi.
- Ön takla barıda açıldırıldı.



Figür 3.10 – FreakMobile2.007

FreakMobile2.008

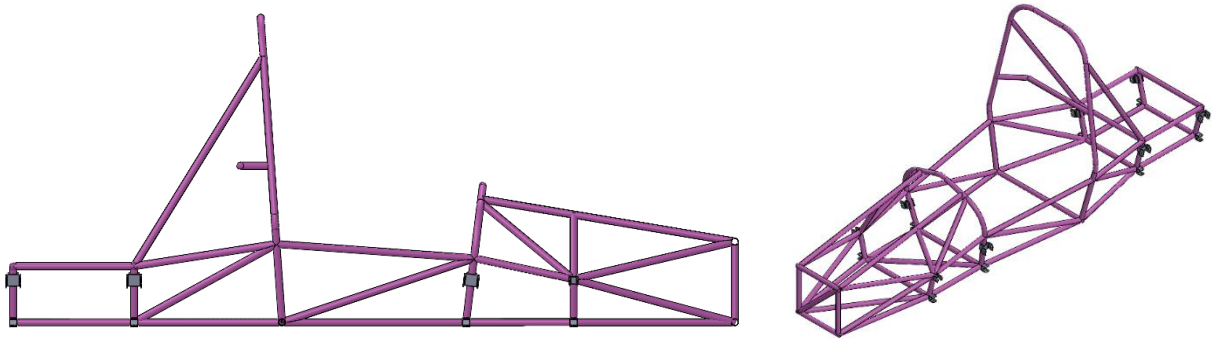
- Front roll hoop bracing arası mesafe arttırıldı ve front roll hoop yüksekliği arttırıldı.
- Front roll hoop büküm çapları değiştirildi.
- Rearbox 20mm yükseltildi.
- Kaynak jigleri oluşturuldu.



Figür 3.11 – FreakMobile2.008

FreakMobile2.009

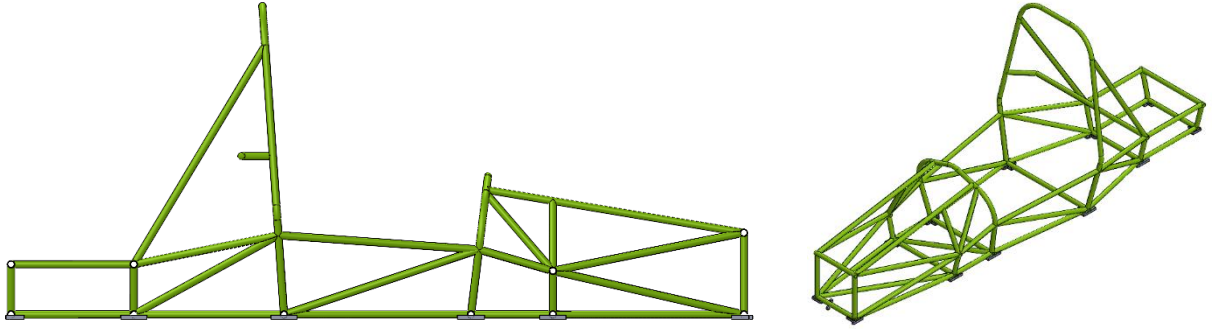
- Ön süspansiyon geometrisi kısaltıldı.
- Arka kutu ve Engine box üzerinde motora ve diferansiyele uygun olması için değişiklik gerçekleştirildi.



Figür 3.12 – FreakMobile2.009

FreakMobile2.010

- Mountlar'ın daha kolay montajlanabilmesi için zemin boruları ağız açık şekilde yeniden şekillendirildi.
- Ön süspansiyonda yere paralel 2 adet boru eklemesi yapıldı. Mountlar'ın düzlemselliğini sağlaması hedeflendi.
- Kural kitapçığına uygun son kontroller gerçekleştirildi.
- Motor, şanzıman ve diferansiyel yerleştirilmesi gerçekleştirildi.
- Corsa için Nihai tasarım haline geldi.



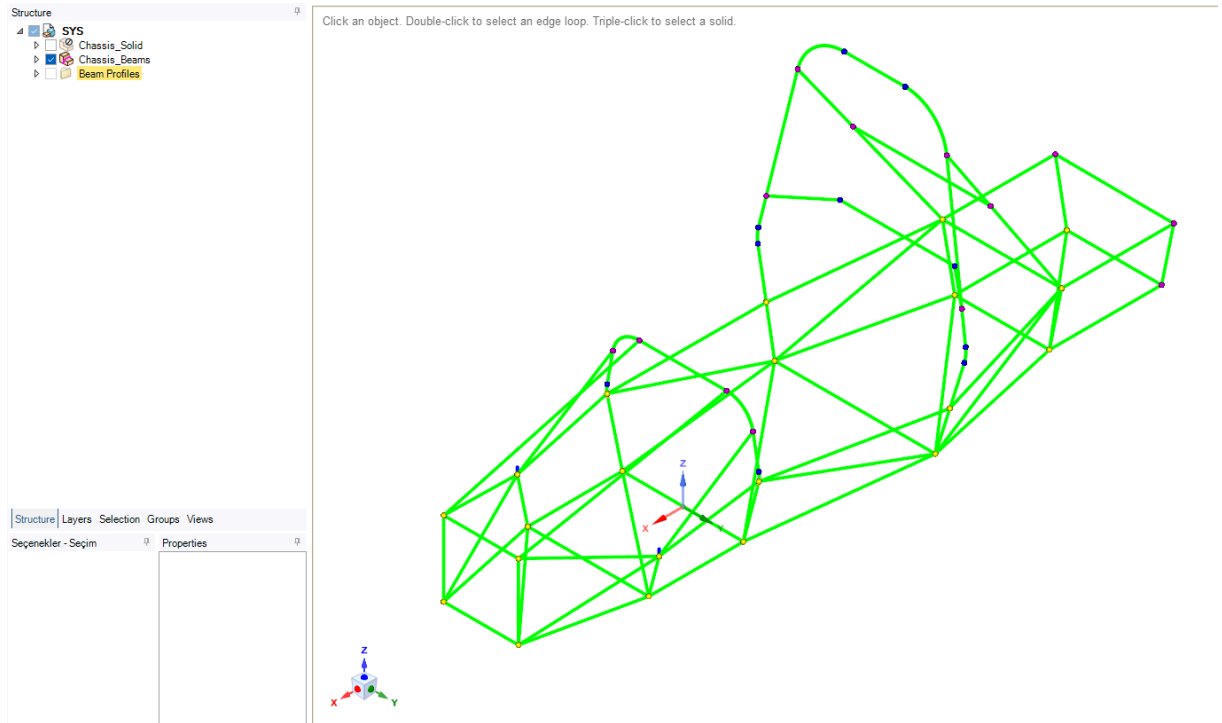
Figür 3.13 – FreakMobile2.010

Tasarım sürecinde öncelik hedef Corsa için elimizde bulunan malzemeleri ve geometriye uygun güvenli bir tasarım elde etmek olmuştur. Bunun için belirli noktalarda boruların yoğunlaştırılması ve diğer takımların şasileri ile karşılaştırılması yapılmıştır. Ayrıca basit düzeyde şasi geometrisinin yapısal analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizlerin deneysel karşılaştırılması yapılamamıştır bu sebeple analizlerin ne kadar yakınsadığını tespit edilememiştir.

3.3 Analiz Süreci

CAD çizimleri Solidworks aracılığıyla yapıldıktan sonra ANSYS 2025 R1 ile analiz gerçekleştirildi. ANSYS sonlu elemanlar analizi (FEA) gerçekleştiren bilgisayar destekli bir simülasyon programıdır. Sonlu elemanlar analizi karmaşık geometrileri oldukça küçük sonlu basit geometrilere bölerek bu geometrilerin üzerinde farklı analizlerin yapılmasına olanak sağlar. Bunlar akışkanlar mekaniği, statik, termal ve benzeri analizler olabilmektedir. Corsa aracı için öncelikle CAD çizimi ANSYS yan programı olan SpaceClaim'e aktarılmıştır. SpaceClaim'in kendisi de bir CAD programı olup direkt olarak ANSYS ile bütünleşmiş bir şekilde çalışabilmektedir. Buradaki amaç katı boru profil çizimi 2D çizgilere dönüştürüp bunları kiriş yapıya çevirmek ve burada sınıflandırma gerçekleştirip analize hazırlamaktır. Sonlu elemanlar analizinde eleman sayısının artması oldukça fazla işlemci gücüne sebebiyet verebilir ve bazı analizlerde bazı bölümlerin analize etkisi azımsanacak düzeyde olabilir. Ayrıca boru profillerin kirişlere dönüştürülmesi daha yakınsar bir sonuç vereceğinden 2D çizgilere dönüştürülüp sonrasında gerekli kalınlıklarının verilmesi çok daha sonuç verir. Ayrıca kaynak noktasında çakışan parçalar elemanların bağlanmasını zorlaştırabilir ve yanlış sonuçlar doğurabilir. Tasarımcının burada dikkat etmesi gereken husus sonlu elemanlar analizinin gerçek hayattaki fiziksel problemleri tam anlamı ile anlayıp daha sonrasında bunu

kullandığı programa uygun olarak – doğru ilişkilerin verilmesi, yüklerin doğru yerlerden uygulanması, bağlantı noktalarında serbestlik derecesini kısıtlayan parçaların doğru belirlenmesi ve kullanılması, destek noktalarının ilişkilerinin doğru uygulanması, kullanılan elemanlarının geometrisinin eldeki fizik problemine uygun biçimde seçilmesi, tasarımdaki tekillilik durumlarına sebebiyet verilmemesi vb.- entegre etmelidir. Eğer tasarımcı ne kadar deneyimli ise ve bu konu hakkında ne kadar kapsamlı bilgiye sahip ise analiz sonucu daha gerçekçi olacaktır. Kesinlikle ve kesinlikle tasarımcı sonlu elemanlar analizindeki sonuca direkt olarak güvenerek yargı oluşturmamalıdır. Aynı probleme farklı geometrilerle ve geometri büyüklükleriyle yaklaşmalı ve önceki deneyimlerine dayanarak yüklerin biriktiği bölgeleri beklenen ile karşılaştırılmalıdır.



Figür 3.14 – SpaceClaim’de 2D çizgilere dönüştürülmüş ve sonrasında ortak noktaları paylaştırılmış bir şasi.

SpaceClaim’deki işlemler bitirildikten sonra statik yapı analizi kısmı ile geometri ANSYS’e aktarılmıştır. Aktarılırken ilgili boruların kalınlıkları SpaceClaim’de verilmiştir. Statik analiz temelinde kuvvetin oluşturduğu yer değiştirmelerin, diğer elementlerin düğüm noktalarına aktarılmasıyla devam ederek tüm yapının yer değiştirmelerinin ve bu yer değiştirmelere uygun olarak düğüm noktası ve elemanlarındaki noktalarda streslerin hesaplanmasıyla oluşur. Burada statik olmasının sebebi etkiyen kuvvetin sürekli

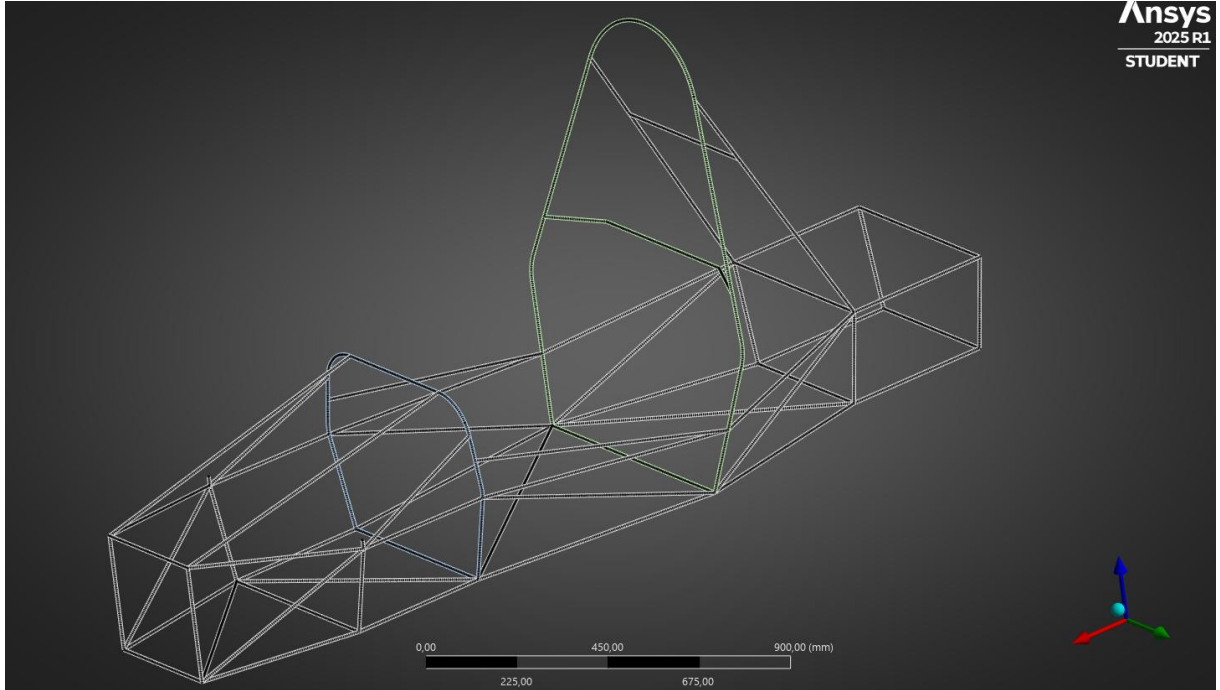
değişmediğini ve anlık gelişmelerle oluşmadığını belirtir. Burada elemanlar kullanılan küçük geometrilerinin içini ve düğüm noktaları ise köşe noktalarını ya da kullanılan eleman türüne göre ek noktalardır. Statik analizde Corsa aracı için basit düzeyde ilerleme gerçekleştirildi. Bunun için

$$KD = R$$

İlişkisi kullanıldı.

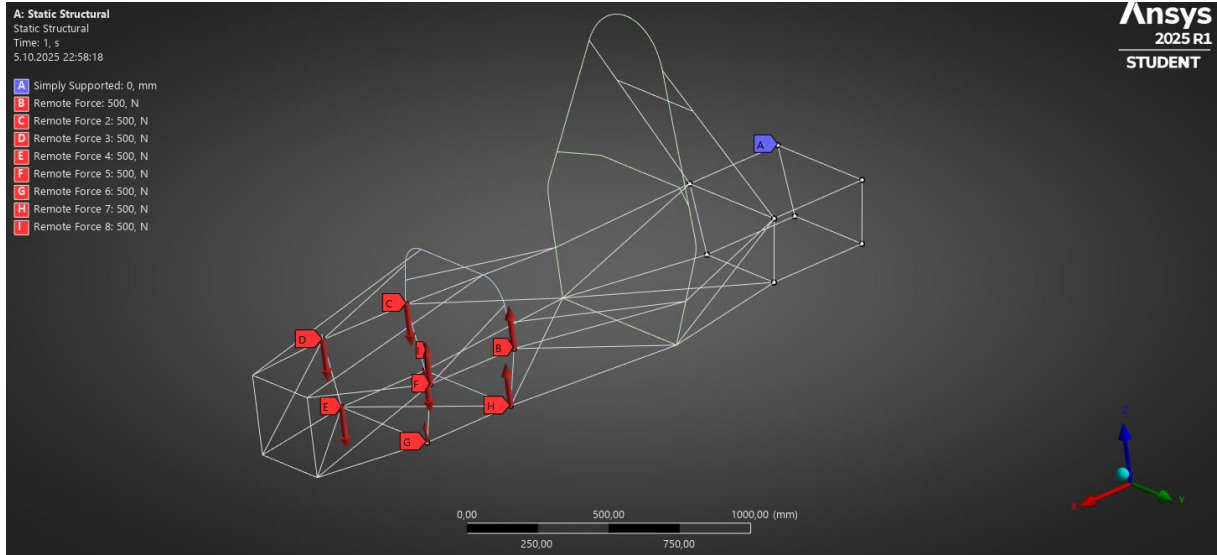
Burada K malzemenin rijitlik matrisi, D bilinmeyen yer değiştirme kolon vektörü ve R ise bilinen sabitlerin kolon vektörüdür. Tasarımcı arka plandaki işlemlerin hesaplanmasıyla ilgilenmekten ziyade arkasında yatan matematiğin temelini bilmelidir. Daha detaylı bilgi için sonlu elemanlar analizi ile ilgili kitaplara danışılmalıdır.

Corsa ANSYS'e aktarıldıktan sonra Quad Dominant bir ağ yapısı kullanılmıştır. Quad Dominant yapı çoğunlukla dört köşeli elemanların varlığını belirtir. Burada Quad Dominant kullanılmasının ilk sebebi kiriş yapı boyunca geometri basit yapıda olmaktadır. Bağlantı noktalarında ise karmaşık geometriden dolayı üç köşeli elemanlar varlık göstermektedir. Bu ağ yapısı kısacası hem eleman sayısını azaltmaktadır hem de verilerin doğruluğunu arttırmaktadır.



Figür 3.15 – ANSYS'te Corsa'nın ağ yapısı

Daha sonrasında tüm yapının viraj alma kabiliyetini ölçmek için buna uygun olarak ön süspansiyonların bağlantı noktalarına kuvvet uygulanmıştır ve arka kutuda sabitleme gerçekleştirilmiştir. Burada amaçlanan viraj alırken viraj alan tekerlekteki basma kuvvetinin artmasını ve viraj dışındaki tekerleğe aktarılmasını simüle etmektedir. Buradan yola çıkarak da ön tarafta alınan verilerin merkezde bir nokta etrafında burulmasını ölçüp daha sonrasında belirli bir rijitlik katsayısına ulaşılması hedeflenmiştir.



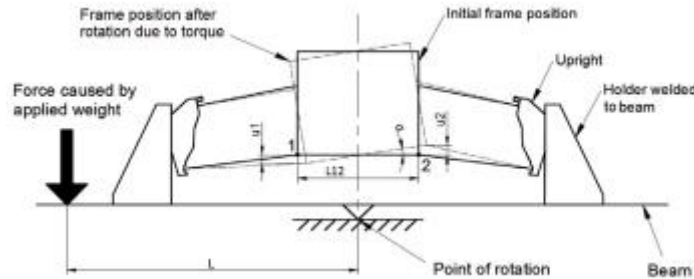
Figür 3.16 – Şasi üzerindeki yükler ve sabitleme noktaları.

Tasarımcı burada hangi noktalardan, kenarlardan ya da yüzeylerden kuvveti ne doğrultuda uygulaması gerektiğini düşünmelidir. Aynı şekilde destek noktalarının belirlenmesini doğru yapmalıdır.

Daha sonrasında burulma rijitliğinin hesabı için uygulanan torkun açısıl deformasyona bölümü metodu kullanılmıştır

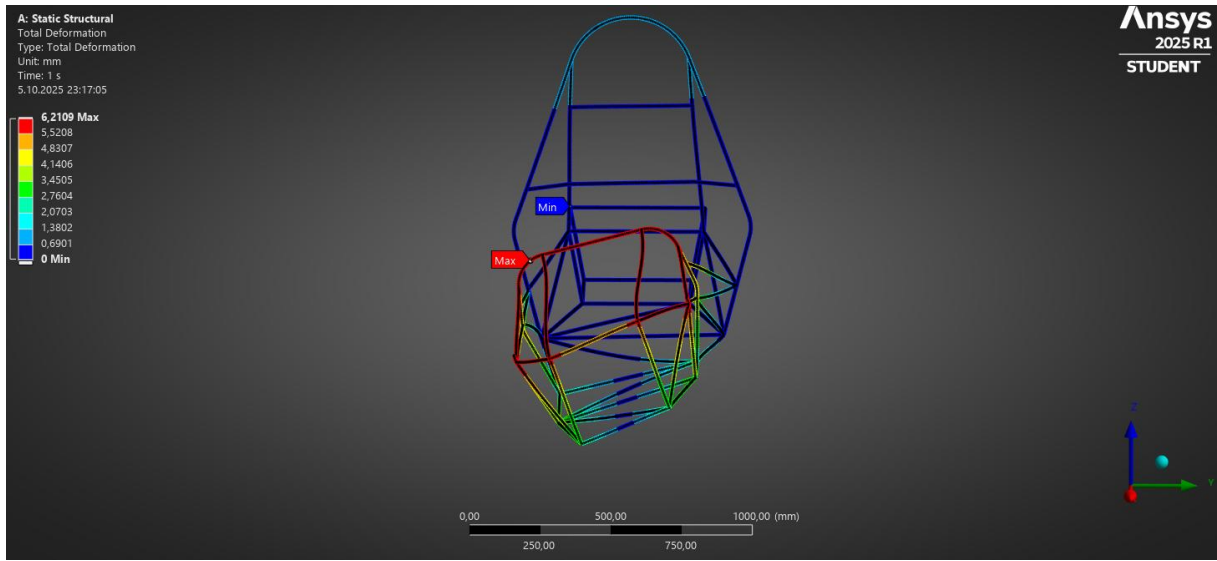
$$K = \frac{T}{\theta}$$

Burada K burulma katılığı, T tork ve θ ise açısıl deformasyondur.

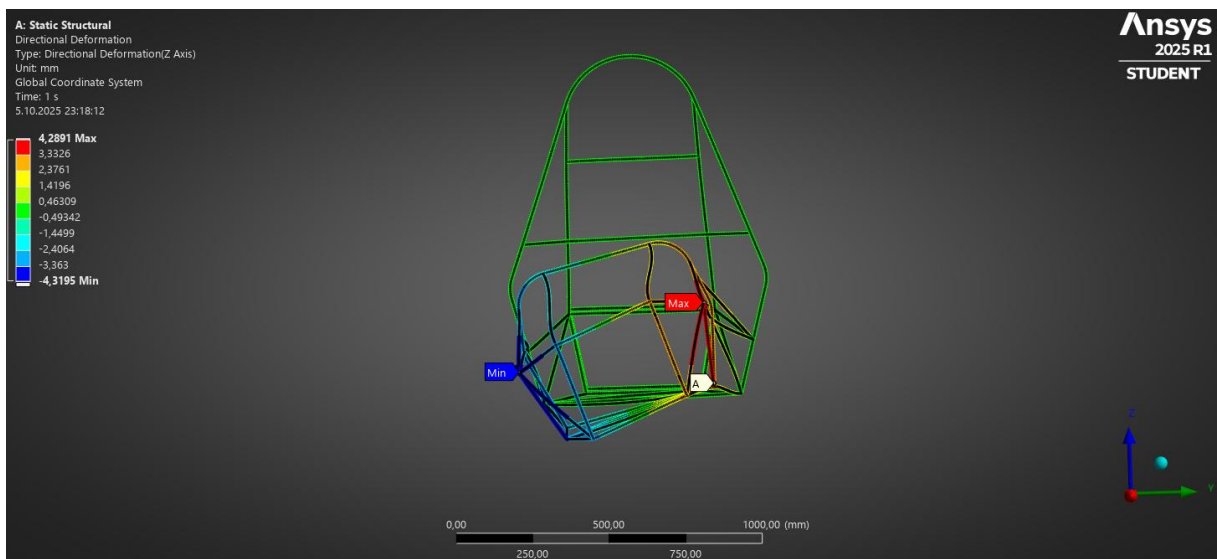


Figür 3.17 – Orta noktaya göre burulma katılığı analizinin pratikte gerçekleştirilmesi

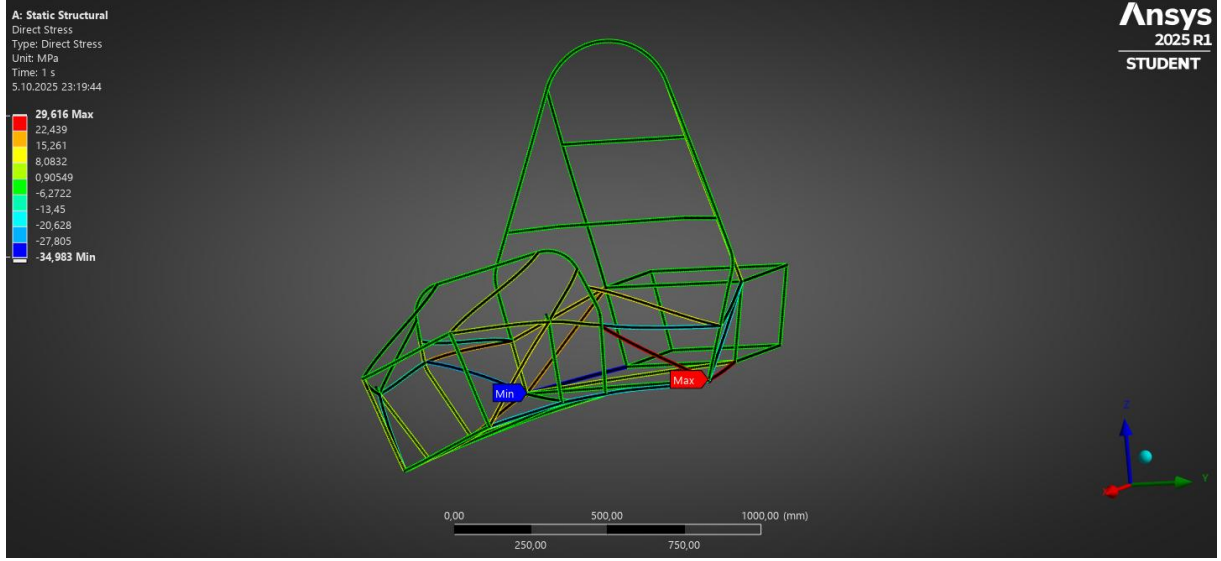
Bütün hazırlıklardan sonra analiz program tarafından gerçekleştirilmiştir. Arka plandaki matris işlemlerinden sonra yer değiştirme ve gerilme sonuçları elde edilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken konu eleman boyu değiştikçe maksimum gerilme ve yer değiştirme sonuçlarının mantıksal olarak değişmesi gerektiğidir. Bunun için bir hata hesaplaması yapılması daha doğru bir yaklaşım olmaktadır. Projenin detayına göre bu hata payı değişmektedir. Corsa için örnek olarak %5’lik bir farka ulaşılan bir analiz yeterince yakınsama sonucu vermektedir. Bunun ayrıca grafikleştirilmesi yorumlanmasını kolaylaştırmaktadır.



Figür 3.18 – Corsa Aracının kombine yer değiştirme analizinin 24 kat abartılmış gösterimi



Figür 3.19 – Corsa aracının Z eksenindeki yer değiştirme analizinin 24 kat abartılmış gösterimi



Figür 3.20 – Direkt Stres analizinin sonuçları

SONUÇ

Buradan elde edilen sonuçlara göre yaklaşık 1400 Nm/° gibi bir burulma katılığına denk gelmektedir. Bunun anlamı arabanın ön süspansiyonlarının merkezine göre 1 derece burulması için gerekli olan torkun 1400 Nm'ye tekabül etmesi demektir. Kısaca bir aracın burulma katılığı ne kadar yüksekse aracın burulması için gerekli kuvvet o derece artmaktadır. Eğer burulma ne kadar az ise süspansiyon geometrisi o kadar az bozulur ve viraj alma kabiliyeti ,hızı , artar.